ChatGPT

基于贝叶斯思维的股票投资研究框架

一、贝叶斯定理与汤姆·奇弗斯的观点

1. 《Everything Is Predictable》核心思想

汤姆·奇弗斯（Tom Chivers）的著作《贝叶斯定理：凡事皆可预测》（*Everything Is Predictable*）认为，贝叶斯定理不仅是概率论的重要方程，更是一种普适的思维框架。正如出版方介绍所言："贝叶斯定理描述了基于先验条件推测某一事件的概率……它影响着我们生活的方方面面" [1]。奇弗斯指出，在医疗检测、司法审判、科学研究等领域，如果忽视先验信息的作用，会导致直觉上的误判（如高精度检测也会产生大量误报） [1]。他强调，贝叶斯定理"也许是史上最重要的单一公式"之一，因为它将新信息和已有信念结合，为决策提供更合理的依据 [2] [3]。

书中通过多个生动例子阐释了贝叶斯思维：例如垃圾邮件过滤器、自然选择、流行病监测等都遵循贝叶斯原则，说明我们的感知和大脑本身就是在做贝叶斯式的推理 [4] [5]。评论者罗森（Rosen）认为，"一旦你用贝叶斯视角审视生活，就会发现贝叶斯原理无处不在" [4]。他还提到，随着年龄增长，我们原有的经验信念（先验）变得更强大，需要更多证据才能改变，正好对应了贝叶斯思维中"随着先验变强，后验改变所需证据增加"的规律 [4]。最终，奇弗斯倡导一种"认识论上的谦逊"：在贝叶斯理论下，假设并非非黑即白，而是以置信度形式存在，会随着证据不断更新而波动 [6]。

2. 汤姆·奇弗斯的其他观点

除书中论述外，奇弗斯在访谈和演讲中多次强调贝叶斯思维对预测和决策的指导意义。在《Breaking Math》播客采访中，他指出贝叶斯推理可用于**预测未来并评估不同假设的可能性** [7]。他提醒我们要给自己的信念赋予概率——不要把立场说成绝对"对"或"错"，而是附带一个估计的概率值，便于后续用新信息不断更新 [8]。这一观点与书中"认知动态更新"的核心理念相符：我们应把决策看作概率问题，通过贝叶斯定理将先验预测与新数据结合，从而不断修正判断 [9] [3]。奇弗斯也谈到，当我们预测失误（例如阴谋论错误预测）时，往往是因为没有正确地考虑先验概率和新证据的关系，这体现了贝叶斯思维对于**抑制过度自信和偏见**的帮助 [8] [6]。

此外，奇弗斯指出，人类的直觉其实在很多日常决策中潜意识地使用了贝叶斯逻辑。例如，接球运动员根据飞球轨迹不断调整位置信息，战斗机飞行员根据雷达信息实时更新目标位置，这都是在用贝叶斯式的"反馈回路"不断优化判断 [10]。著名预测学者菲利普·特特洛克（Philip Tetlock）的研究也证实：那些善于利用基准概率（base rate）并连续修正预测的人，更擅长做出准确判断 [11]。总之，奇弗斯认为在不确定的现实中，**将贝叶斯思维应用于投资决策**可以显著提升决策质量——他尤其提倡以概率形式表达信念，以应对不确定性并减少认知偏差 [8] [6]。

二、贝叶斯思维在投资分析中的基本原则

在投资研究中，贝叶斯思维要求分析师**始终把先验信息（主观判断或历史规律）与新信息结合**，通过概率更新来形成判断。具体而言：

- **先验概率（Prior）**：首先要评估对标的公司的原始信念和预期。比如，根据行业平均增速、竞争格局、宏观环境等，给出公司未来增长或风险的初始估计。这些先验可以来自历史数据、分析师经验、团队共识等。

举例而言，如果过去5年该行业平均盈利增长为10%，在未见到新信息前，可将公司未来增长预期设为类似水平作为先验（基准线）。
- **新证据和似然度（Likelihood）**：当获取新的业绩报告、新闻公告、宏观数据时，需要评估这些新信息在不同假设下出现的可能性。例如，如果假设公司长期增长强劲，那么突然出现的利润下滑新闻是罕见的（似然度低），反之如果假设公司面临衰退，则这种下滑很可能出现（似然度高）。定量分析这些新信息对假设的支持程度，有助于更新判断。
- **后验概率（Posterior）**：根据贝叶斯定理，结合先验概率和新信息的似然度，得到调整后的评估。后验概率即是新的信念强度，它是先验信念与新证据综合作用的结果。举例而言，假设最初评估公司新产品成功的概率为60%（先验），如果新产品市场反应良好（高似然度证据），那么基于贝叶斯更新，可能将成功概率提升至更高水平（后验）。

贝叶斯方法的关键是**动态更新**：随着更多证据累积，分析师应不断修正对公司前景的看法。一位中国财经评论者指出，“贝叶斯定理帮助我们在不确定性中持续更新认知、动态调整决策”[12]。投资决策并非一次性完成的固定过程，而是一套迭代循环：建立先验→收集新证据→进行概率更新→再做决策，如此往复。在这一过程中，要**坦然面对不确定性**和自身认知的有限。奇弗斯称：“贝叶斯定理告诉我们，假设的对与错不是黑白分明，而是随着证据不断积累而改变的置信度”[6]。从投资角度看，这意味着不应执迷于某一“绝对正确”的预测，而要承认并量化不确定性。

此外，贝叶斯思维还要求**计量直觉和经验**。分析师往往凭“感觉”对企业前景做出判断，贝叶斯方法则将这种主观直觉转化为可量化的先验概率[13][3]。也就是说，“先验不是偏见，而是可调整的起点”[9]。量化先验可以通过历史频率、行业基准或相似公司的表现来实现。这样做有两个好处：一方面，它让隐性的假设显性化，便于进行系统化思考；另一方面，当新证据到来时，我们能根据事前设定的概率模型进行理性更新，而不是盲目坚持原有观点。

最后，贝叶斯思维强调**认知谦逊**。正如评论指出，“贝叶斯理论给我们带来的最重要启示，是认识到假设并非绝对真或假，而是随着新证据呈现动态变化的置信度”[6]。在投资分析中，这意味着无论对公司多么有信心，都要给自己留余地——把信念用概率表示，并不断检验和调整。通过贝叶斯框架，投资者培养出的正是“智识上的谦逊”：意识到所有判断都有不确定性，不断向证据学习，而非一味自信。正如一位分析评论所比喻的：“贝叶斯定理之于决策理论，就好比卡诺循环之于热力学；真实决策中虽然不可能完美依其运作，但越接近贝叶斯模型，决策效果就越好”[14]。

三、投研流程总览

基于以上原则，我们可以设计一个系统化的投研流程，贯穿从提出投资假设到最终决策的全过程。总体而言，流程可分为以下若干步骤：

1. **明确研究问题与假设**：确定分析目标，如“该公司股价是否被低估”或“某科技项目是否值得投资”。提出主要假设（H0/H1）：例如假设公司具有持续竞争优势、未来增长率为X%，或相反方向的假设。明确关键驱动因素和风险因素。例如，高增长假设对应的驱动可能是市场需求强劲、技术领先等，而低增长假设对应市场饱和、竞争加剧等因素。

2. **设定先验信念与模型**：基于行业背景和历史数据，为每个假设赋予初始概率（先验）。这一步涉及基本面研究和定量模型建立。例如，查阅过去5年行业增长、参照同类公司上市初期表现、管理层过往业绩等，将这些信息转换为概率。例如：根据行业基准，设想公司未来3年内利润增长率有40%可能保持两位数增长，60%可能低于10%，这可作为先验分布。所用工具可以包括行业研究报告、历史财务数据、SWOT分析等。建立简单的数学模型或情景树，梳理可能影响公司业绩的关键变量。

3. **收集新信息并分析数据**：在实地调研、阅读财报、追踪新闻事件等过程中，不断获取新证据。包括财务数据（收入、利润、现金流）、业务动态（订单量、市场份额变化）、宏观环境（政策变化、行业趋势）等。针对每条新信息，评估其在不同假设下的“似然度”。比如，如果出现重大负面新闻，评估它在公司继续高增长和下降两种情景下各自的概率。常用分析工具包括财务比率计算、竞争对手比较、财报解读、专家访谈、行业报告等。新数据可能支持或削弱原假设，必须明确其方向和强度。

4. **贝叶斯更新与判断修正**：利用贝叶斯定理公式，将先验概率与新证据结合，计算得到后验概率。这个过程可以通过定性思考或量化计算实现。定性方法是依照“若H为真，则新信息出现的可能性；若H为假，则新信息出现的可能性”，相对比较两种情况的符合程度。量化方法可借助软件工具（如Python的PyMC3、R的`bayesAB`包，或Excel蒙特卡罗模拟）根据具体模型计算。更新后，我们得到对各假设的新信心度。例如，如果公司季报业绩超预期，原来预设增长率为10%的假设后验概率会上升。与此同时，应记录所有假设的变动幅度，观察更新是否合理。这个阶段强调**用新证据修正旧观点**，避免“固执己见”。例如，某基金经理在科技公司评估中，原本假设成功率为65%，但若竞争对手提前推产品，他会将成功率下调至40% [15]，体现了动态调整思维。

5. **决策与组合构建**：在得到最新的概率评估后，进行决策。例如，根据贝叶斯更新后的收益预期和风险分布计算股票的估值或目标价格。如果后验表明高增长情景概率占优，则倾向于做多；反之则可能回避或做空。决策可以结合**期望收益/效用最大化**原则：评估不同情景的可能收益，加权得到整体预期收益，再对比投资成本。可以采用决策树分析，根据各情景的概率和回报构造决策矩阵，选取期望最高的方案。需要注意，贝叶斯决策理论常用的方法是利用后验概率与收益矩阵结合，选择最大化**后验预期效用**的决策 [3]。此外，应设置止损和仓位调整策略，将更新后的风险考虑进去。

6. **持续监控与反馈迭代**：投资决策并非一锤子买卖，后续需持续跟踪实际进展和新信息。按照贝叶斯思想，分析师应对重大事件（如业绩公告、宏观变化、竞争对手动态）进行重新评估，使用相同的更新流程动态修正预期。建立信息反馈机制，例如每季度例会重新评估先验设定，记录预测与结果的差异，改进模型和概率假设。正如奇弗斯所说的，贝叶斯定理“不会追求绝对正确，而是通过不断吸收新信息，调整决策方向，使成功概率最大化” [13] [16]。只有反复迭代，持续更新，才能不断提高决策质量。

四、公司基本面研究

在上述流程中，公司基本面分析是设定先验和构建判断模型的核心环节。结合贝叶斯思维，我们重点关注以下几个方面：

1. **财务指标分析**
2. 核心指标：包括营收增长率、净利率、每股收益、净资产收益率（ROE）、现金流状况等。通过历史财务数据计算关键财务比率，与行业平均水平和可比公司进行比较。
3. 分析目标：确定公司的财务健康状况和盈利能力是否持续。若财务指标明显好于行业，说明先验应偏向积极；反之则需要谨慎。
4. 贝叶斯应用：将历史财务表现作为先验信息。例如，过去5年行业内公司平均年增长10%，可以作为公司未来增长率先验的基准。若新季财报显示增长15%，则新证据支持高增长假设，从而提升这一假设的后验概率。

5. 工具建议：财务分析软件（Wind、Choice、Bloomberg）或Excel建模。可用蒙特卡罗模拟软件（如Crystal Ball）模拟不同增长率和利润率的分布，结合概率得出多种估值结果。

6. **业务模式与竞争优势**

7. 业务模式：明确公司盈利模式、核心产品/服务、市场定位。分析其商业模式中可变与固定成分，确定利润来源的稳定性。
8. 竞争优势：评估公司在技术、品牌、渠道、成本等方面的壁垒和护城河。例如专利壁垒、网络效应、低成本结构等。竞争优势越强，支持长期高收益的假设概率越大。
9. 先验设定：参考历史上类似业务模式公司的长期表现。如果行业呈现寡头垄断或高增长特征，可以给与较高的先验预期。相反，若行业竞争激烈、利润率不稳，则需降低先验估计。
10. 新的判断：当观察到业务扩张、市场份额变化或竞争环境变化时，用作更新依据。比如若主要竞争对手推出更具竞争力的替代品，需将公司未来优势预期的后验概率下调。

11. 工具建议：SWOT分析、波特五力模型、行业报告和专利数据库检索等。构建简单的竞争态势图或情景对照表，将市场份额、产品差异化、成本领先等作为可量化因素输入后验分析。

12. **管理层与公司治理**

13. 管理质量：研究公司高管团队的经验、声誉和过往决策记录。优秀的管理层往往能更有效地执行战略和应对风险。
14. 利益相关者：关注管理层持股、公司治理结构、董事会独立性等。高度股权集中可能带来利益一致性，也可能造成决策风险。
15. 先验假设：根据管理层过往业绩设定初始信心。例如，如果创始团队过往创业成功经验丰富，可将成功概率先验定高一些。
16. 更新机制：如果管理层发生重大变化（如高管离职、并购失败等），需立刻修正原有判断。可引入“管理层评分”模型，将组织能力作为先验之一，观察具体变动对公司绩效影响后再更新。

17. 工具建议：管理层评估问卷、公司公告监控、媒体报道分析。有条件的话，可对管理层的重大决策做类似“事后分析”（后见之明），评估其预测准确性和决策质量，为先验设定提供依据。

18. **行业与宏观环境**

19. 虽非严格属于公司基本面，但行业环境和宏观政策往往对公司前景影响巨大。分析行业生命周期、市场容量、供需格局、政策监管等，并将其纳入先验假设。
20. 不同市场有差异：对中国A股，需重点关注监管政策和国企改革等；对美股，关注宏观经济周期和货币政策；对港股，兼顾内地政策与国际资金流动。
21. 设定先验时应结合行业基准。例如在新能源行业，政策支持是常态，可以在新能源公司增长预期的先验中适当加分；而在周期性行业，如钢铁，则可能基于历史周期波动赋予更大的不确定范围。
22. 新信息如政策变化、行业指数异动、上下游价格波动等都可作为更新依据。建立情景假设时，也要考虑“外部条件”的变化对公司业务模型的影响，并在后验计算时体现出来。

五、公司未来发展路径的情景分析

针对一家上市公司，其未来发展可能出现多种路径。情景分析（Scenario Analysis）将这些可能性划分为几个情境，并为每个情景赋予概率，从而帮助投资者**量化不确定性并制定对策**。结合贝叶斯思维，情景分析应包含：

1. **识别关键变量**：确定影响公司业绩的核心因素，如宏观经济增速、行业政策、竞争动态、技术变革等。对于不同市场，关注点略有不同，例如：
2. A股：国资政策调整、地方保护、人民币汇率、国内消费政策等。
3. 美股：美国GDP增长、联储利率周期、科技创新周期、美元指数等。

4. 港股：中美关系、港府政策、国际资本流入等。
   在情景设计中，将这些变量纳入框架，如“高增长”、“正常增长”、“衰退”三大类情景下的经济指数变化。

5. **构建情景**：以定性设想为基础，结合定量数据制定几个典型情景。一般包括：

6. **乐观情景**：外部条件优越，如行业景气度提升、公司核心产品超预期增长。可根据历史上类似情况下的业绩上升幅度估算假设值。
7. **基准情景**：按照最可能的市场发展情况设定。如维持历史平均水平或经济中长期增长率。

8. **悲观情景**：考虑主要风险因素发生，如政策收紧、需求骤降、竞争对手抢占市场。包括极端黑天鹅事件（如突发危机）。
   各情景对应公司收入、利润、现金流等关键财务预测；可在Excel或专业软件中构建情景模型。

9. **概率评估**：为每个情景赋予先验概率。这个过程较为主观，但应尽量依靠数据或专家意见。例如，根据过去经济周期持续时间、行业指数波动幅度、过去类似事件发生频率等来设定概率。可以采用三角分布、贝叶斯网络等方法进行概率建模。中国市场中，经常出现监管调整的情况，可以在悲观情景中赋予较高概率；而成熟市场的基准情景可能占比更大。
   随着时间推移，对情景概率进行更新：如若某条重大新闻落地（如政策支持通过），应提高乐观情景的概率；若出现负面冲击（如竞争对手抢先上市），则提高悲观情景概率。

10. **多情景收益**：计算各情景下的预期收益或估值。当我们拥有各情景概率后，可加权求出公司的期望价值或收益。例如假设乐观、中性、悲观三情景的投资回报率分别为30%、10%、-20%，对应概率为20%、60%、20%，则加权期望回报为 0.2×30% + 0.6×10% + 0.2×(-20%)。结合交易成本和目标收益率，得出是否值得投资的结论。
    此外，可进行**蒙特卡罗模拟**，对关键变量随机采样，生成大量可能路径，从统计结果中估计公司股价分布。现代金融工具（如Python的`numpy`随机模块、Excel的RiskAMP插件）均可实现此类模拟，赋予分析更大灵活性。

11. **贝叶斯视角修正**：根据新证据定期修正情景概率。例如，如果最新季报业绩超预期而今后增长因素同步改善，应该按贝叶斯公式将更多权重转移至乐观情景。或如出现突发利空，则调整相反方向。此外，不同情景下的模型参数也可用贝叶斯方法更新，例如更新产品需求增长率或成本上升概率。关键是**透明地记录每次调整的原因**：说明“由于证据E（例如新增订单）出现，原假设H（市场增长率高于X%）的置信度由Y提升到Z” [3] [13]。这样可以防止主观随意变更，增强决策过程的逻辑性。

六、贝叶斯方法在投研流程中的具体应用与工具

在前述流程的各环节，应有意识地应用贝叶斯思维和相关工具：

- **问题假设阶段**：明确要解决的决策问题后，用贝叶斯思考来框定研究范围。例如对于“这家公司股价是否低估”，可以设定“股价反映未来盈利A方案”和“盈利B方案”的假设，分别赋予先验概率。此时可采用**决策树**或**影响图**帮助结构化思考，把每个假设的先验概率和发生后果画出可视化图示。工具上可使用MindManager等头脑风暴软件建立假设网络，或用简单流程图明确决策节点。

- **模型建立与先验设定**：可使用Excel或统计软件根据历史数据构建贝叶斯模型。例如使用R语言中的`bayesAB`、`rstanarm`包，或Python的PyMC3来执行贝叶斯回归，估计公司增长与宏观因子的关系。对

分析师而言，也可利用现成的**贝叶斯网络（Bayesian Network）**工具（如Netica、GeNIe等）输入先验分布和条件概率表，自动计算更新结果。这些工具可以将先验（如公司基于财报的增长假设）、新证据（如季报实际增长值）、以及更新公式整合在一起。

- **信息收集与数据分析**：建议使用数据库和编程工具来系统化收集数据，如通过Python爬虫抓取行业新闻，用Pandas整理财务报表，并自动计算各项关键比率。定期汇总后的数据可以通过贝叶斯滤波等方法进行平滑处理，去除噪音。对于定量信息，有条件的团队可构建**动态贝叶斯模型（DBN）**来监测市场指标和公司业绩的时序关系，实现更精细的更新。例如使用Kalman滤波或Hidden Markov Models来预测财务指标走向，并自动更新公司前景评估。

- **判断更新与修正偏差**：在后验计算时，分析师要避免常见的心理偏差。具体操作上，可**列出每次更新的前后概率和变动理由**，并与团队或同行讨论，以检验更新是否合理。例如，如果原先认为公司利润增长概率80%，但收到负面消息后只下调到75%，则应自问是否存在过度乐观或确认偏误。可引入**预演法（Premortem）**或**逆向思维**工具（如专家打分法）检验先验设定是否稳妥。另一方面，可使用**校准锤炼**工具：记录所有概率预测的结果，定期检验“60%猜测中60%成真”这样的校准性，从而不断修正自身对概率的把握。

- **决策与投资执行**：决策时可结合贝叶斯决策理论：将后验概率与投资收益/损失矩阵结合，计算预期效用。例如如果某个情景下可能收益巨大（如5倍回报），即使概率偏低，也要考虑其对期望收益的影响。此外，可使用**预期价值（EV）**或**贝叶斯风险（Bayes risk）**指标评估投资方案。如有需要，可采用模拟仿真软件（@Risk、Matlab、R）跑大量随机试验，为持仓配置和头寸控制提供量化支持。在执行上，做好**仓位管理**和**止损方案**：在贝叶斯框架里，即使初始判断正确，也可能因新证据而改变信心，应该预留追踪仓位和应急资金，以便在更新后灵活应对。

- **工具建议汇总**：

- **数据及模型**：Python（Pandas、PyMC3）、R（stats、brms、Stan）、Excel（配合Solver、模拟插件）。
- **决策分析**：决策树软件、蒙特卡罗模拟软件（@Risk, Crystal Ball）、情景分析模板、事前/事后评估工具。
- **协同与知识管理**：维基平台或笔记本（如Notion、Confluence）记录假设与更新过程；看板工具（如Jira、Trello）跟踪研究进度和行动计划。
- **团队协作**：定期开展“播种反对证据”讨论，模拟不同观点碰撞，以及邀请外部专家共同校验关键假设。

七、实践要点与注意事项

1. **以问题为导向提问**：分析师应时刻带着具体问题去研究。例如：“为什么这家公司连续三年盈利高于预期？”或“如果明年行业增长放缓，该公司业绩如何变化？”这些问题可以分解为多个假设和证据链条，帮助形成贝叶斯网络结构。

2. **量化先验信念**：避免把先验当作模糊的“感觉”。努力用历史频率、基准数据、行业共识等，将直觉转化为具体概率区间或分布。例如，通过回顾过去3年公司新产品推出成功率，在未来类似项目估计成功概率。

3. **不忘足够的贝叶斯保留**：即使有确凿证据，贝叶斯思维也提倡给不同结果留“灰度”。例如，当有强监管信号时，不要立刻断言某行业一定会回暖，而是将相关情景概率提高但不设为100%，因为总有未知风险存在。这种做法有助于避免**过度自信偏差** [15] [17]。

4. **记录与校验**：建立投资日志，每次做出预测或更新时，记录先验、后验、相关证据与结论。定期回顾过去预测的准确性，像特特洛克倡导的“保持预测记录”一样，检查自己对概率的校准度 [11] 。这样既提升技能，也能纠偏。

5. **面对不确定性与多方案思维**：投资中难免预测错误或黑天鹅事件。贝叶斯框架要求我们预先为意外做准备。在制定投资策略时，应考虑极端情景：例如为“黑天鹅情景”留足止损或对冲仓位。在日常研究中，要练习**概率化思维**：不说“一定会”、“绝不会”，而用“XX%概率”这样的表述。这一点正如上述评论所言：“高手不会断言‘这个项目一定成功’，而是说‘基于现有信息，成功概率是65%，但如果竞品提前上市，概率可能降至40%’” [15] 。这种思维不仅避免过度自信，也迫使分析师为小概率事件做准备。

6. **综合主观与客观**：贝叶斯方法强调主观与数据的融合。分析师应**理性利用直觉（主观）**：比如对公司核心团队的信任程度、对政策走势的判断、对市场情绪的研判等，同时**追求统计意义（客观）**：如历史数据回归分析、行业统计指标、数量化估值模型等。比如可以先用定量方法估算一个数字，然后再凭经验微调，最后视新信息更新该估计。在框架中，两者缺一不可：先验来源于主观判断，似然度计算依赖客观分析，后验是二者的有机结合。

7. **持续迭代与学习**：如同奇弗斯所强调，贝叶斯框架的关键在于“持续进化”的决策过程 [14] 。分析师应将学习新信息、反馈修正作为投资过程的常态，而不是一次性结论。每次投资活动后，都要问自己：“哪些证据没有提前考虑？之前的模型有什么欠缺？这次经验对下次先验应该有何影响？”通过不断总结与学习，逐步提高预测准确度，完善研究体系。

八、总结

贝叶斯思维为股票投资研究提供了一种**动态、概率化的分析框架**：我们从收集信息、设定先验出发，通过不断运用贝叶斯定理将新证据整合进来，实时修正对公司前景的判断。最终，以量化的后验概率为基础做出投资决策。在这一过程中，坚持“用概率思考、不断更新”的理念至关重要，能够帮助分析师克服心理偏差（如过度自信、确认偏差）、理清复杂因果、并在不确定中把握更大的胜算。

以上方法适用于中国A股、美股和港股等不同市场：无论市场特点如何，优秀的研究流程都离不开对企业基本面的深入挖掘、对未来场景的全面推演和对新信息的及时响应。分析师只要牢牢遵循贝叶斯原则，结合各市场的实际情况（如监管风险、经济周期差异等），就能构建出一套系统完备、逻辑严谨的投资分析体系。这一体系不仅包括详细的问题分解与数据建模，更强调对不确定性的接受和对概率的精准把握，为投资决策提供了科学而务实的指南。

参考资料：Tom Chivers著《Everything Is Predictable》及相关书评、访谈等 [1] [2] [7] [3] [15] [6] （以上引用提供对贝叶斯思维在决策过程中的核心阐释）。

---

[1] Everything Is Predictable | Book by Tom Chivers | Official Publisher Page | Simon & Schuster
https://www.simonandschuster.com/books/Everything-Is-Predictable/Tom-Chivers/9781668052631

[2] [4] [5] [6] [10] [11] Everyone’s a Bayesian now - Washington Examiner
https://www.washingtonexaminer.com/premium/3018667/everyones-a-bayesian-now/

[3] [13] [14] [15] [16] [17] 〖有本好书送给你〗高手的决策罗盘：贝叶斯思维的三重境界_手机新浪网
https://finance.sina.cn/fund/sm/2025-06-25/detail-infchqmn2439964.d.html?oid=%E5%8D%A1%E5%9C%B0%E4%BA%9A%E9%AB%98%E4%BB%BF%E8%A1%A8%E5%8D%96%E5%A4%9A%E5%B0%91%E9%92%B1%E4%B8%80%E5%

7 8 Episode 95: Bayes' Theorem Explains It All: An Interview with Tom Chivers — BREAKING MATH
https://breakingmath.io/podcast/episode-95-bayes-theorem-explains-it-all-an-interview-with-tom-chivers/

9 MarketVision Research
https://www.mv-research.com/blog-posts/everything-is-predictable---how-bayesian-statistics-explain-our-world

12 读《贝叶斯定理》，感悟斯多葛哲学——现代人的双重生存智慧_概率论_思维_动态
https://www.sohu.com/a/901553511_116062